Chương IV: Vectơ

Bài 7 → Bài 9 · Lý thuyết, công thức, ví dụ có lời giải và bài tập

Bài 7. Các khái niệm mở đầu

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Vectơ là đoạn thẳng có hướng. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu A, điểm cuối B và độ dài $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- Đường thẳng đi qua A và B gọi là giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$.
- Hai vectơ cùng phương khi giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng hoặc ngược hướng.
- Hai vectơ bằng nhau khi chúng cùng hướng và cùng độ dài.
- Vectơ-không $\vec{0}$ có điểm đầu trùng điểm cuối, cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

CÔNG THỨC CẦN NHỚ

$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}$ cùng hướng và $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

ABCD là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

VÍ DỤ

Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Trong các vectơ có điểm đầu, điểm cuối là A, B, C, D, O, vectơ nào bằng $\overrightarrow{AO}$?

Lời giải: O là trung điểm AC nên $\overrightarrow{AO}$ và $\overrightarrow{OC}$ cùng hướng, cùng độ dài. Vậy $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$, và đó là vectơ duy nhất (khác $\overrightarrow{AO}$) thỏa mãn.

Bài 8. Tổng và hiệu của hai vectơ

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Quy tắc ba điểm: với ba điểm A, B, C bất kì, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình bình hành: nếu ABCD là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Phép cộng vectơ có tính chất giao hoán, kết hợp và $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$.
- Vectơ đối của $\vec{a}$ là $-\vec{a}$. Hiệu $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$. Với ba điểm O, A, B: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$.
- I là trung điểm AB $\Leftrightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. G là trọng tâm tam giác ABC $\Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

CÔNG THỨC CẦN NHỚ

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ (ABCD là hình bình hành)

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$

VÍ DỤ

Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Lời giải: Chèn điểm D vào $\overrightarrow{AB}$ và điểm B vào $\overrightarrow{CD}$: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}) + (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} + (\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$, vì $\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BD} = \vec{0}$.

Bài 9. Tích của một vectơ với một số

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Tích $k\cdot\vec{a}$ ($k \neq 0$, $\vec{a} \neq \vec{0}$) là vectơ cùng hướng $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng $\vec{a}$ nếu $k < 0$, và có độ dài $|k|\cdot|\vec{a}|$.
- Tính chất: $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$; $(h + k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$; $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$.
- $\vec{b}$ cùng phương $\vec{a}$ ($\vec{a} \neq \vec{0}$) $\Leftrightarrow$ có số k sao cho $\vec{b} = k\cdot\vec{a}$.
- Ba điểm A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow$ có số k sao cho $\overrightarrow{AB} = k\cdot\overrightarrow{AC}$.
- Với mọi điểm M: nếu I là trung điểm AB thì $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$; nếu G là trọng tâm ΔABC thì $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

CÔNG THỨC CẦN NHỚ

$|k\cdot\vec{a}| = |k|\cdot|\vec{a}|$
$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$
$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$

VÍ DỤ

Cho tam giác ABC, M là trung điểm BC, G là trọng tâm. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải: Vì M là trung điểm BC nên $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$, suy ra $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. G nằm trên AM với $AG = \frac{2}{3}AM$, nên $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Chứng minh $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Bài 2. Cho ΔABC, M là trung điểm BC, G là trọng tâm. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Bài 3. Cho ba điểm A, B, C thỏa $\overrightarrow{AB} = -2\overrightarrow{AC}$. Ba điểm có thẳng hàng không? Điểm A nằm ở đâu?

ĐÁP SỐ

Bài 1: $\overrightarrow{OA} = -\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OD}$.
Bài 2: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
Bài 3: thẳng hàng; A nằm giữa B và C, $AB = 2AC$.